

PROJECTO ApiCC - ADAPTAÇÃO DA REGA DE PRECISÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS USANDO SENSORES DE BAIXO CUSTO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

T. A. Paço¹, J. Rolim¹, C. Lemonde², L. Pian³, R. Estevinha³, J. Siqueira³

¹ LEAF—Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food Research Center, Laboratório Associado TERRA, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal, tapaco@isa.ulisboa.pt, joaorolim@isa.ulisboa.pt

² LEAF—Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food Research Center, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal, carloslemonde@isa.ulisboa.pt

³ Associação SFCOLAB – Laboratório Colaborativo para Inovação Digital na Agricultura, Rua Cândido dos Reis 1, 2560-312 Torres Vedras, Portugal, jucilene.siqueira@sfcollab.org, livia.pian@sfcollab.org, raul.estevinha@sfcollab.org

Resumo

O uso eficiente da água na agricultura representa um dos principais desafios do presente e do futuro próximo, no contexto das alterações climáticas. A escassez crescente de recursos hídricos, associada às alterações nos padrões da precipitação decorrentes das mudanças climáticas, impõe a necessidade de aumentar a precisão na aplicação da água de rega.

Nesse sentido, tem sido incentivado o desenvolvimento de tecnologias que permitam a melhoria da condução da rega com base nas necessidades hídricas específicas das culturas e nas características edáficas, e que possibilitem a aquisição de dados em tempo real. Estas soluções facilitam uma resposta célere às variações das condições ambientais, aumentando a precisão da resposta.

Tais desenvolvimentos devem, ainda, considerar as condições socioeconómicas das regiões onde se situam as parcelas a regar. Assim, as novas soluções requerem baixo custo de aquisição e operação, elevada reprodutibilidade e manutenção simples, acessível e tecnicamente viável.

A digitalização tem contribuído de forma decisiva para os avanços na área da rega. Embora existam múltiplas soluções comerciais disponíveis, os elevados custos associados e o apoio técnico especializado limitado indicam que a agricultura digital continua a ser acessível apenas a uma pequena fração dos agricultores.

O projecto ApiCC, desenvolvido no âmbito do programa MIT-Portugal, tem por objectivo apresentar uma contribuição inovadora para a digitalização da rega através do desenvolvimento do sistema SOFIS – *Smart-Orchard Ferti-Irrigation System*. Trata-se de um sistema inteligente de baixo custo, concebido para otimizar a utilização da água em pomares e vinhas.

O hardware e o software SOFIS foram projectados com base em abordagens de baixo custo, tendo como objectivo principal estabelecer e validar um sistema de aprendizagem capaz de automatizar a análise de dados em tempo real. O hardware consiste num conjunto integrado

de sensores e dispositivos que estimam o balanço hídrico do solo, da planta e da atmosfera. Os dados recolhidos são transmitidos para a *cloud* e acedidos através de uma plataforma *web*.

No solo, o sistema integra sensores de teor de água, evaporação, salinidade e temperatura. Na planta, mede o fluxo de seiva, utilizando sensores baseados num método de impulso de calor, e o potencial hídrico. Na atmosfera, no interior da copa, monitoriza a temperatura e a humidade relativa do ar. A evaporação do solo é avaliada através de um dispositivo inovador de pesagem contínua, desenvolvido neste contexto, e a células de Peltier para estimar o fluxo de calor latente.

O projecto contempla ainda o aperfeiçoamento e validação de um sensor de fluxo de seiva de baixo custo baseado em termistores, adoptando uma metodologia inovadora para o cálculo do índice de fluxo de seiva.

No domínio da ciência de dados (software SOFIS), a investigação enquadra-se na abordagem Agricultura 4.0, recorrendo à inteligência artificial (IA) para o tratamento, processamento, análise estatística e sistematização de dados em tempo real. Utiliza técnicas de aprendizagem automática para suportar a tomada de decisão da oportunidade de rega e das dotações a aplicar.

O objectivo global do projecto é desenvolver uma ferramenta digital de baixo custo, personalizável, modular e baseada em sensores proximais, que permita uma condução precisa da rega, com resposta rápida e adaptativa às variações das condições ambientais. A solução desenvolvida, que se pretende agora elevar ao nível TRL9, destaca-se pela fácil transição para o mundo digital, graças ao seu baixo custo, acesso aberto e suporte técnico especializado ao utilizador final.

Palavras Chave: necessidades hídricas, condução da rega, sensores, *machine learning*, IoT